

Avaliação da Resposta de Yorath

Demonstração da Soma dos Ângulos Internos de um Triângulo

Contexto

A imagem apresenta uma atividade de Geometria sobre a prova de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180° . A "Resposta de Yorath" tenta provar isso usando o fato de que ângulos em torno de um ponto somam 360° e observando um mosaico de triângulos.

1 Avaliação da Resposta (Nota de 0 a 10)

A resposta de Yorath é criativa e visualmente intuitiva, mas carece de rigor formal.

- **Nota Sugerida:** 7.0
- **Justificativa:** Ela identifica corretamente que seis ângulos iguais se encontram em um ponto central no mosaico, totalizando 360° . Se esses seis ângulos são os mesmos que compõem o triângulo (em triângulos equiláteros, por exemplo), a lógica funciona. No entanto, ela não prova que isso se aplica a qualquer triângulo ou como os ângulos internos se relacionam individualmente com essa soma sem assumir a regularidade das formas.

2 Sugestão de Desenho: Mosaico de Triângulos (Visualização da Ideia de Yorath)

Abaixo está uma representação do mosaico sugerido por Yorath. Observe como seis triângulos equiláteros se encontram em um ponto central, formando 360° .

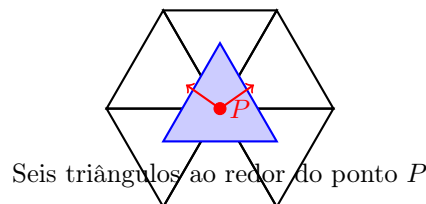


Figure 1: Mosaico de triângulos sugerido por Yorath: seis ângulos iguais (de 60°) somam 360° ao redor do ponto central P .

3 Outra maneira de provar a afirmação (Demonstração Formal)

Uma das formas mais clássicas e formais de provar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180° é através do **Teorema das Retas Paralelas (Alternos Internos)**:

1. Desenhe um triângulo qualquer com ângulos A , B e C .
2. Trace uma reta paralela à base do triângulo que passe pelo vértice oposto (vértice do ângulo A).
3. Pelos princípios de ângulos alternos internos, os ângulos formados entre a reta paralela e os lados do triângulo serão iguais aos ângulos da base (B e C).
4. Como os três ângulos (B' , A e C') agora repousam sobre uma linha reta, sua soma deve ser necessariamente 180° .

Desenho da Demonstração Formal

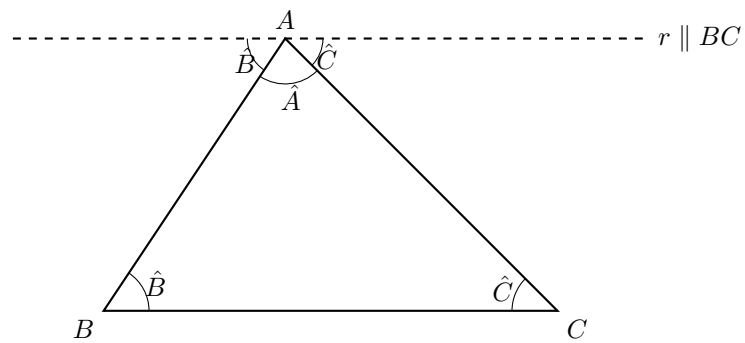


Figure 2: Demonstração formal usando retas paralelas e ângulos alternos internos.

Conclusão

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$$

Esta prova é rigorosa e aplica-se a **qualquer triângulo**, ao contrário da observação empírica limitada de Yorath a triângulos regulares.